

SUMÁRIO

1. Introdução e Objetivos
2. Requisitos do Trabalho
3. Tecnologias Utilizadas
4. Arquitetura do Projeto
5. Microatividade 1 – Hello World
6. Microatividade 2 – Widgets Básicos
7. Microatividade 3 – Layouts e Navegação
8. Microatividade 4 – ListView
9. Microatividade 5 – Busca e Filtro
10. App Final – Explore Mundo
11. Guia de Instalação e Execução
12. Funcionalidades Implementadas
13. Conclusão e Aprendizados
14. Referências
15. Anexos

1. Introdução e Objetivos

Este documento apresenta a documentação técnica completa do projeto **Explore Mundo**, desenvolvido como trabalho prático da disciplina **DGT2812**. O projeto consiste em um aplicativo mobile para agência de viagens, construído com o framework **Flutter** e linguagem **Dart**, seguindo as diretrizes do **Material Design 3**.

Os principais objetivos do trabalho são:

- Consolidar os conceitos fundamentais do Flutter (widgets, layouts, navegação, estado)
- Implementar 5 microatividades progressivas que abordam cada conceito isoladamente
- Desenvolver um aplicativo final que integre todos os conhecimentos em uma interface funcional
- Utilizar boas práticas de organização de código, versionamento com Git e documentação

2. Requisitos do Trabalho

O trabalho foi dividido em duas etapas principais:

2.1 Microatividades (M1 a M5)

Widgets Básicos, AppBar, FloatingActionButton, Icon, ListView, ListView.builder, ListTile, Card

2.2 App Final – Explore Mundo

O aplicativo final deve conter as seguintes seções obrigatórias:

- Banner com imagem de destaque (dinâmica)
- Seção de título com nome do destino e avaliação
- Seção de botões (Ligar, Rota, Compartilhar)
- Seção de texto com descrição do destino

- ListView com outros destinos (ao clicar, atualiza o banner)

3. Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias empregadas no projeto são:

- **Flutter** (v3.x) – framework de UI multiplataforma da Google
- **Dart** – linguagem de programação orientada a objetos
- **Material Design 3** – sistema de design com componentes modernos
- **Git** – controle de versão
- **GitHub** – plataforma de hospedagem de repositórios
- **VS Code** – editor de código-fonte

4. Microatividade 1 – Hello World

Objetivo: Criar a primeira tela Flutter exibindo um texto centralizado “Olá, Mundo Flutter!”.

Conceitos aprendidos:

- Estrutura básica de um StatelessWidget
- Uso do widget MaterialApp para configurar tema e depuração
- Widgets Scaffold, AppBar e Center
- Widget Text com formatação (fontSize, fontWeight)

Código principal:

```
class Micro1Screen extends StatelessWidget { @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold(  
  appBar: AppBar(title: const Text('M1: Hello World')),<br/>  body: const Center(<br/>    child: Text('Olá, Mundo  
Flutter!,<br/>    style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),  ), ); }}
```

5. Microatividade 2 – Widgets Básicos

Objetivo: Explorar widgets comuns: `AppBar`, `FloatingActionButton` e ícones.

Conceitos aprendidos:

- Personalização de AppBar (cor de fundo, título)
- FloatingActionButton como ação primária
- Uso de Icon e Icons do Material Design

6. Microatividade 3 – Layouts e Navegação

Objetivo: Construir layouts com `Column` e `Row`, e implementar navegação entre telas.

Conceitos aprendidos:

- Column: alinhamento vertical (mainAxisAlignment, crossAxisAlignment)
- Row: alinhamento horizontal com spaceEvenly
- ElevatedButton para disparar navegação
- Navigator.pushNamed e Navigator.pop
- Rotas nomeadas no MaterialApp

7. Microatividade 4 – ListView

Objetivo: Criar listas scrolláveis utilizando `ListView.builder`.

Conceitos aprendidos:

- `ListView.builder` com `itemCount` e `itemBuilder`
- `ListTile` com `leading`, `title`, `subtitle` e `onTap`
- Eficiência na renderização de listas longas

8. Microatividade 5 – Busca e Filtro

Objetivo: Implementar campo de busca que filtra a lista em tempo real.

Conceitos aprendidos:

- `StatefulWidget` e `setState` para reatividade
- `TextField` com `onChanged`
- Filtro de lista usando `where` e `contains`
- Boa prática: inicializar estado em `initState`

9. App Final – Explore Mundo

O aplicativo final integra todos os conceitos em uma única tela principal com as cinco seções obrigatórias. Além disso, implementa:

- **Banner dinâmico:** a imagem muda conforme o destino selecionado na lista
- **`StatefulWidget`:** a tela principal gerencia o estado `_selectedCountry`
- **Drawer:** menu lateral com acesso rápido a todas as microatividades
- **Navegação para detalhes:** ao clicar em um card, abre `DetailScreen` com informações completas do país

Seções implementadas na HomeScreen:

- **Banner** – `Image.network` com altura 240px, largura total, `BoxFit.cover`
- **Título** – Row com nome do país, subtítulo “Destino Selecionado” e estrela de avaliação
- **Botões** – Row com três Column contendo ícones `Icons.call`, `Icons.near_me`, `Icons.share`
- **Texto** – Descrição do país com `TextAlign.justify`
- **ListView** – `ListView.builder` com `shrinkWrap` e `NeverScrollableScrollPhysics`, cada Card ao ser clicado atualiza o banner via `setState`

10. Conclusão e Aprendizados

O desenvolvimento do projeto **Explore Mundo** permitiu aplicar na prática os fundamentos do Flutter e Dart, desde a criação de widgets simples até a gestão de estado com `StatefulWidget`. A divisão em microatividades mostrou-se eficaz para assimilar cada conceito de forma isolada antes da integração no app final.

Os principais aprendizados incluem:

- Compreensão sólida da árvore de widgets e do ciclo de vida

- Domínio da navegação por rotas nomeadas e passagem de argumentos
- Implementação de estados dinâmicos com setState
- Organização modular do código (separação em models, screens, constants)
- Uso profissional do Git com commits frequentes e mensagens descritivas

O resultado é um aplicativo funcional, com interface limpa e responsiva, pronto para ser expandido com novas funcionalidades como API de destinos reais, autenticação e mapas.